Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Sistemas Operativos

Grado en
Matemáticas y Computación (GMyC)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

2º Curso - 1er Cuatrimestre (GMyC)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Sistemas Operativos**
Código:	**592010 (GMyC)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Matemáticas y Computación (GMyC)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Automática** **Automática**
Carácter:	**Básica (GMyC)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**2º Curso - 1er Cuatrimestre (GMyC)**
Profesorado:	Alberto Regadío Carretero
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

Esta guía es una herramienta que permitirá al alumnado conocer los contenidos que componen esta materia, las competencias que se adquirirán con su estudio, la distribución en el tiempo de las diferentes actividades, y los requisitos para superar la asignatura, así como otros datos de interés. Podrá también descargarse de la plataforma docente disponible en Internet para la asignatura. Se trata de la única asignatura obligatoria de la titulación relacionada con los Sistemas Operativos y, por tanto, el temario debe aportar una visión general sobre esta disciplina. Los contenidos tienen como base la asignatura de primer curso Fundamentos de Computadores, por lo que se recomienda haberla cursado previamente.

Los Sistemas Operativos son los encargados de poner los recursos hardware de nuestra plataforma a disposición de los usuarios de forma sencilla y segura. Su evolución ha estado frecuentemente ligada a la de la ingeniería de computadores, tomando de esta disciplina gran número de conceptos y técnicas. A su vez, la ingeniería de computadores ha evolucionado para dar soporte a los requisitos que, a través de los Sistemas Operativos, han ido imponiendo los usuarios a lo largo del tiempo. Esta realimentación mutua es vital para la comprensión del estado actual de esta disciplina, así como también para entender sus tendencias futuras.

La primera parte se dedicará al estudio de esta relación, haciendo principal hincapié en aquellos elementos de la organización y arquitectura de computadores que sean necesarios para abordar el estudio de los Sistemas Operativos. Para ello se tomará como base las competencias adquiridas en la asignatura Fundamentos de Computadores.

La segunda parte plantea el estudio de los diferentes enfoques de diseño que se pueden emplear para construir un Sistema Operativo. Se introducirá al estudiante en una serie de conceptos generales sobre el diseño de grandes sistemas particularizados para esta disciplina concreta. Entre ellos, cabe resaltar el diseño por capas, el análisis de los diferentes mecanismos y políticas de diseño, etc. A continuación, se hará un estudio de las interfaces que generalmente comunican al usuario y a las aplicaciones con el Sistema Operativo, para concluir con un estudio sobre el núcleo y los mecanismos de llamadas al sistema.

La tercera parte permitirá a los estudiantes establecer las diferencias entre programas y procesos, así como la estructura de ambos en cada uno de los contextos en los que se desenvuelven. Al finalizar el tema el estudiante será capaz de justificar la introducción de hilos en los Sistemas Operativos modernos, establecer las características de los mismos, y realizar pequeños programas que hagan uso de ellos. Este tema concluirá con una serie de casos de estudio de Sistemas Operativos reales. Estos casos permitirán encuadrar todos los conceptos teóricos aprendidos anteriormente, así como detalles particulares propios de cada implementación.

La cuarta parte del curso se centra en la planificación de la utilización de la CPU, abordando la necesidad de seleccionar adecuadamente qué procesos deben ejecutarse en cada momento para mejorar los parámetros de rendimiento. Se explorarán conceptos clave como el objetivo del planificador, las colas de procesos, los planificadores, las prioridades y se analizarán diversos algoritmos de planificación. Además, se examinarán los casos de uso en sistemas operativos como Linux y Windows.

La quinta parte se enfoca en la sincronización de procesos, donde se explorarán los diferentes escenarios en los que es crucial sincronizar procesos e hilos. Se abordarán conceptos como la exclusión mutua, la atomicidad, la sección crítica y se profundizará en la necesidad de comunicación y sincronización entre procesos. Se analizarán los mecanismos de comunicación y sincronización proporcionados por el sistema operativo, como tuberías, semáforos, mutex y variables condicionales, para resolver los problemas que pueden surgir al acceder múltiples procesos o hilos de manera no controlada a recursos compartidos del sistema.

La sexta parte del curso aborda la gestión de memoria, un aspecto fundamental en el funcionamiento de los sistemas operativos. Se analizarán los conceptos de memoria física y espacios de direcciones, así como la jerarquía de memoria y el concepto de memoria virtual. Se estudiará en detalle la unidad de

gestión de memoria, junto con los esquemas de segmentación y paginación, con un enfoque especial en el caso de estudio x86-64. Además, se explorarán aspectos relativos al rendimiento, incluyendo algoritmos de reemplazo de páginas, para comprender cómo optimizar el uso de la memoria y mejorar la eficiencia del sistema.

La séptima parte se centra en la gestión de entrada/salida, otro aspecto crucial en los sistemas operativos modernos. Tomando como base lo visto en la asignatura de Fundamentos de computadores, se repasarán los esquemas de entrada y salida, así como el acceso a periféricos y el manejo de interrupciones, muestreo y acceso directo a memoria. Se proporcionarán ejemplos prácticos de manejadores de E/S para ilustrar cómo se gestionan las operaciones de entrada y salida en el contexto del sistema operativo, desde la interacción con dispositivos periféricos hasta la transferencia eficiente de datos.

La octava parte del curso se adentra en los sistemas de archivos, una pieza fundamental para el almacenamiento y organización de datos en un sistema operativo. Se introducirán los conceptos básicos de archivos y se explorará la estructura del sistema de archivos, incluyendo la gestión del espacio en disco, el almacenamiento de archivos, la organización de directorios y la implementación de archivos compartidos.

Prerrequisitos y Recomendaciones:

Esta asignatura se apoya en los conocimientos adquiridos por los estudiantes en la asignatura de Fundamentos de Computadores, impartida en el primer cuatrimestre del primer curso; por ello, para cursar con aprovechamiento esta asignatura es aconsejable haber superado dicha asignatura.

Debido a que en la parte de laboratorio se hará uso de la programación, también es muy recomendable haber aprobado Fundamentos de la Programación, impartida también en el primer cuatrimestre del primer curso.

1b. COURSE SUMMARY

This guide is a tool that will allow the students to know the contents that compose this subject, the competencies that will be acquired with their study, the distribution in time of the different activities, and the requirements to pass the course, as well as other information of interest. It can also be downloaded from the teaching platform available on the Internet for the subject. This is the only compulsory course of the degree related to Operating Systems and, therefore, the syllabus should provide a general overview of this discipline. The contents are based on the first year course Fundamentals of Computers, so it is recommended to have taken it previously.

Operating Systems are responsible for making the hardware resources of our platform available to users in a simple and secure way. Its evolution has been frequently linked to that of computer engineering, taking from this discipline a great number of concepts and techniques. In turn, computer engineering has evolved to support the requirements that, through Operating Systems, have been imposed by users over time. This mutual feedback is vital for understanding the current state of this discipline, as well as its future trends.

The first part is devoted to the study of this relationship, emphasizing those elements of Computer Architecture that are necessary to approach the study of Operating Systems. This will be based on the competences acquired in the course Computer Fundamentals.

The second part of the course deals with the study of the different design approaches that can be used to build an Operating System. The student will be introduced to a series of general concepts on the design of large systems particularized for this specific discipline. Among them, it is worth mentioning the design by layers, the separation between mechanisms and policies, etc. This will be followed by a study of the interfaces that generally communicate the user and the applications with the Operating System,

concluding with a study of the kernel and the system call mechanisms.

The third part will allow students to establish the differences between programs and processes, as well as the structure of both in each of the contexts in which they operate. At the end of the subject the student will be able to justify the introduction of threads in modern Operating Systems, establish their characteristics, and make small programs that make use of them. This topic will conclude with a series of case studies of real Operating Systems. These cases will allow to frame all the theoretical concepts learned previously, as well as particular details of each implementation.

The fourth part of the course focuses on CPU utilization planning, addressing the need to properly select which processes should be executed at any given time to improve performance parameters. Key concepts such as scheduler objective, process queues, schedulers, priorities and various scheduling algorithms will be explored. In addition, use cases on operating systems such as Linux and Windows will be examined.

The fifth part focuses on process synchronization, where the different scenarios in which it is crucial to synchronize processes and threads will be explored. Concepts such as mutual exclusion, atomicity, critical section and the need for communication and synchronization between processes will be discussed. Communication and synchronization mechanisms provided by the operating system, such as pipes, semaphores, mutexes and conditional variables, will be analyzed to solve problems that may arise when multiple processes or threads access shared system resources in an uncontrolled manner.

The sixth part of the course deals with memory management, a fundamental aspect in the operation of operating systems. The concepts of physical memory and address spaces will be discussed, as well as the memory hierarchy and the concept of virtual memory. The memory management unit will be studied in detail, along with segmentation and paging schemes, with a special focus on the x86-64 case study. In addition, performance issues, including page replacement algorithms, will be explored to understand how to optimize memory usage and improve system efficiency.

The seventh part focuses on input/output management, another crucial aspect of modern operating systems. Building on what was covered in Computer Fundamentals, input and output schemes will be reviewed, as well as peripheral access, interrupt handling, sampling and direct memory access. Practical examples of I/O handlers will be provided to illustrate how input and output operations are handled in the context of the operating system, from interaction with peripheral devices to efficient data transfer.

The eighth part of the course delves into file systems, a fundamental building block for data storage and organization in an operating system. Basic file concepts will be introduced and the file system structure will be explored, including disk space management, file storage, directory organization and file sharing implementation.

Prerequisites and Recommendations:

This course is based on the knowledge acquired by the students in the course of Fundamentals of Computers (Fundamentos de Computadores), taught in the first semester of the first course. Therefore, in order to take this course successfully, it is advisable to have passed this course.

Since programming will be used in the laboratory part of the course, it is also highly recommended to have passed Fundamentals of Programming, also taught in the first term of the first course.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura proporciona lo(s) siguiente(s) resultado(s) de aprendizaje:

C02 - Aplicar los conocimientos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos para producir soluciones que satisfagan

necesidades específicas en Matemáticas e Ingeniería.

H08 - Aplicar los principios fundamentales y los modelos de la computación para interpretar, seleccionar, valorar, modelar, y desarrollar productos tecnológicos relacionados con la informática.

K08 - Conocer la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes básicos que los conforman.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
PARTE 1: Introducción a los Sistemas Operativos. • Definición de Computador • Visión jerárquica de un computador • Definición y necesidad de los Sistemas Operativos • Evolución de los sistemas operativos.	4 horas teóricas
PARTE 2: Estructura de un sistema operativo • Hardware y Sistemas Operativos. Interrupciones y excepciones. Modo supervisor/modo usuario. Protección de memoria. • Enfoques de diseño de la estructura interna. Monitor monolítico. Microkernel. • Descomposición en capas del Sistema Operativo. • El núcleo del Sistema Operativo. Descripción y funciones básicas. Casos de estudio de diseños: Linux, Windows. • Mecanismos de llamadas al sistema. Descripción. Tipos de llamadas al sistema.	4 horas teóricas + 4 horas prácticas
PARTE 3: Procesos e hilos • Concepto y estado de los procesos • Ciclo de vida básico. • Llamadas al sistema relacionadas con procesos. • Jerarquía de procesos. Hilos. Procesos vs. hilos. Ejemplos de uso de hilos POSIX.	4 horas teóricas + 4 horas prácticas
PARTE 4: Planificación de utilización de CPU • Concepto de planificación. Objetivos del planificador. Colas de procesos. Planificadores. Prioridades. • Algoritmos de planificación. • Casos de uso: Windows y Linux.	3 horas teóricas + 3 horas prácticas

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
PARTE 5: Sincronización de procesos • Necesidad de comunicación y sincronización. • Tipos de escenarios concurrentes. • Conceptos asociados a la sincronización. Condiciones de carrera. Atomicidad. Problema de la sección crítica: exclusión mutua, progreso y espera limitada. • Mecanismos de comunicación y sincronización proporcionados por el Sistema Operativo. Tuberías. Semáforos. Mutex y variables condicionales.	4 horas teóricas + 4 horas prácticas
PARTE 6: Gestión de memoria. • Direccionamiento virtual y físico. • Jerarquía de memoria. • Principio de localidad. • Memoria virtual. Unidad de gestión de memoria. Segmentación y paginación. Caso de estudio x86-64. • Aspectos relativos al rendimiento. • Algoritmos de reemplazo de páginas.	4 horas teóricas + 4 horas prácticas
PARTE 7: Entrada/Salida • Esquema de entrada y salida (repaso). • Acceso a periféricos. • Acceso directo a memoria (DMA). • Interrupciones, muestreo y acceso directo a memoria (repaso). • Ejemplos de manejadores de E/S.	3 horas teóricas + 3 horas prácticas
PARTE 8: Sistemas de archivos. • Introducción a los archivos. • Estructura del sistema de archivos. Gestión del espacio en disco. Almacenamiento de archivos. Organización de archivos. Directorios. Archivos compartidos. • Implementación de los sistemas de archivos. • Fiabilidad del sistema de archivos.	4 horas teóricas + 4 horas prácticas

Cronograma

Semana	Contenido
1ª	PARTE 1: Teoría (4h)
2ª-3ª	PARTE 2: Teoría (4h) + Práctica (4h)
4ª-5ª	PARTE 3: Teoría (4h) + Práctica (4h)
6ª-7ª	PARTE 4: Teoría (3h) + Práctica (3h) + Evaluación (PEI1 + PL1) (1h)
8ª-9ª	PARTE 5: Teoría (4h) + Práctica (4h)
10ª-11ª	PARTE 6: Teoría (4h) + Práctica (4h) + Evaluación (PEI2 + PL2) (1h)
12ª	PARTE 7: Teoría (4h) + Práctica (4h)
13ª-15ª	PARTE 8: Teoría (4h) + Práctica (4h)
Examen final	Evaluación ((PEI3 + PL3) ó PEF)

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales para la preparación de las sesiones presenciales, así como las actividades a realizar por el estudiante de forma individual, se podrán encontrar en el Aula Virtual de la Universidad de Alcalá. El funcionamiento de esta herramienta docente se detallará en la clase de presentación de la asignatura; se explicará, entre otros aspectos, la forma en la que los estudiantes se inscribirán en el foro general de mensajes, mecanismo habitual de comunicación con los estudiantes.

Para cada actividad, el profesor proporcionará una serie de referencias bibliográficas que pueden consultarse en la biblioteca de la Escuela Politécnica.

Para aquellas actividades que así lo requieran, el profesor indicará la forma de planificarlas, así como los trabajos a entregar que deban resultar de la realización de las mismas.

Se considerará que la inteligencia artificial generativa es también un recurso didáctico, sin embargo su utilización para la resolución de los ejercicios de laboratorio que supongan una entrega así como los que se propongan en clase estará prohibida.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Clases presenciales	**Clases teóricas:** Estas clases se impartirán en grupos grandes y en ellas, mediante docencia magistral, el profesor desarrollará los conceptos más importantes para la comprensión de los contenidos de la asignatura. **Clases prácticas (laboratorio):** Se realizarán en grupos reducidos. Durante las sesiones se plantearán problemas susceptibles de resolución mediante técnicas expuestas en clase. De forma guiada se procederá a la aplicación de dichas técnicas para la resolución del problema. La asistencia a las clases prácticas será obligatoria para aquellos alumnos que se acojan a la evaluación continua. **Presentación de informes y trabajos:** El alumnado deberá presentar al profesor, y en su caso a sus compañeros, informes y proyectos que haya realizado de forma individual o en grupo. Las presentaciones deberán hacer uso de los dispositivos telemáticos apropiados. **Exámenes parciales:** Durante el desarrollo del curso el profesor propondrá varios exámenes parciales para revisar la adquisición de conocimientos y su aplicación.
Trabajos y estudio personal	**Lecturas de la bibliografía recomendada**, de la elegida por el alumno y búsqueda de recursos electrónicos por parte del alumno que complementen su comprensión de la disciplina. **Realización de actividades:** ejercicios, mapas conceptuales, ejemplificaciones o búsqueda de información. **Participación en foros y actividades:** generalmente, a través de la plataforma docente de la asignatura.
Tutorías	Las tutorías podrán ser tanto individuales como en grupo y tanto presenciales como en remoto. Durante las mismas, el profesor podrá evaluar la adquisición de las competencias y revisará los informes aportados por los estudiantes sobre los trabajos encomendados.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone

a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para determinar el grado de adquisición de las competencias por parte del alumno, se tendrán en cuenta las habilidades, actitudes y valores demostrados por el estudiante de acuerdo con los siguientes criterios de evaluación:

CE1. El alumno ha adquirido los conocimientos sobre los fundamentos de los sistemas operativos y su estructura, sobre los procesos e hilos, gestión de memoria, entrada y salida, y de los sistemas de archivos más comunes.

CE2. El alumno comprende las características de los computadores que facilitan el desarrollo de los Sistemas Operativos, así como las principales decisiones de diseño e implementación que tienen que ser tomadas.

CE3. El alumno alumno muestra capacidad de aplicación e integración de los contenidos a problemas, escenarios o casos de estudio afines a la asignatura.

CE4. El alumno muestra capacidad e iniciativa a la hora de desarrollar software utilizando la API (Application Programming Interface) del sistema operativo a nivel de gestión de procesos.

CE5. El alumno muestra capacidad de argumentación y de emisión de juicios sobre escenarios y casos de estudios planteados en la asignatura.

CE6. El alumno cumple con las tareas encomendadas.

CE7. El alumno muestra interés por los contenidos y la materia trabajada.

CE8. El alumno desarrolla trabajos de producción propia, citando adecuadamente las fuentes cuando dichos trabajos se basen en material de terceros.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1. Convocatoria Ordinaria-Evaluación Continua.

La evaluación de los alumnos se realizará progresivamente durante el desarrollo del curso. Su rendimiento será evaluado por su trabajo, conocimientos y destrezas adquiridas, así como la mejora de su proceso de aprendizaje. Los instrumentos de evaluación continua a emplear consistirán en la realización de actividades planteadas por el profesor para cada uno de los temas. En global, estas actividades supondrán el 65% de la calificación del alumno. El total de las actividades planteadas, su tipo, contenido y temporización, se comunicará al estudiante durante la clase de presentación y a la finalización del bloque de contenido correspondiente. Dichas actividades comprenden:

- **Pruebas de Evaluación Intermedia (PEI).** Pruebas de Evaluación Intermedia de tipo test, preguntas abiertas y/o ejercicios sobre los contenidos de las partes teóricas de la asignatura. No se permitirá la utilización de libros. Todas excepto la última se realizarán durante el periodo docente.

- **Pruebas de ejercicios en laboratorio (PL).** Pruebas individuales escritas consistentes en la resolución de ejercicios prácticos o de desarrollo. Dichas pruebas estarán basadas en los ejercicios vistos en las clases de laboratorio. La calificación se obtendrá mediante la evaluación de dichas pruebas. Este tipo de pruebas permitirán mostrar la capacidad del alumno de aplicar herramientas para la comprensión del núcleo del sistema operativo y las interfaces del sistema operativo con el usuario (comandos) y con las aplicaciones (API), las herramientas de desarrollo de programas y/o aplicación de algoritmos de planificación de la CPU.

- **Entregas (E).** Consistirá en la entrega de los ejercicios de laboratorio individualmente o por parejas. En caso de no ser entregadas, se invalidará la correspondiente PL. El profesorado podrá realizar pruebas para evaluar su comprensión durante las sesiones de laboratorio. En caso de no ser superadas se penalizará o invalidará la correspondiente PL.

2. Sistema de evaluación final

A aquellos alumnos a los que se les haya concedido la evaluación final, se les evaluará mediante un único examen global acerca de todos los contenidos de la asignatura. La evaluación final considera el siguiente instrumento de evaluación:

- **PEF.** Evaluación única de todos los contenidos del curso (teoría y laboratorio) consistente en preguntas tipo test, preguntas abiertas, ejercicios y de desarrollo. Serán de dificultad similar a las PEI y las PL. No se permitirá la utilización de libros.

Si el alumno no supera la asignatura en la convocatoria ordinaria, en evaluación continua o única, tendrá la posibilidad de presentarse a un examen extraordinario con el mismo instrumento de evaluación descrito para evaluación final.

El estudiante encontrará en el Aula Virtual de la asignatura todos los detalles sobre las pruebas de evaluación: fechas, contenidos, formatos, etc.

Asimismo, se tendrá en cuenta el art. 34.3 de la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, respecto a la originalidad de los trabajos y pruebas: "Se entiende por plagio la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia y conllevará automáticamente la calificación de suspenso (0) en los trabajos o pruebas en los que se hubiera detectado. El profesor que advierta indicios de plagio en los trabajos o pruebas de evaluación que les sean presentados dará cuenta de este hecho al responsable del título en un plazo máximo de dos días, para que proceda, en su caso, a ponerlo en conocimiento del Rector por si pudiera ser constitutivo de infracción disciplinaria o de delito".

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1. Convocatoria Ordinaria-Evaluación Continua.

Esta sección muestra la relación entre resultados de aprendizaje, criterios, instrumentos y calificación. En las siguientes tablas PEIi y PLi referencia la Prueba de Evaluación Intermedia y la Prueba de Laboratorio asociada a la parte i. En la convocatoria ordinaria–evaluación continua la relación entre resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
K08, H08, C02	CE1, CE2, CE3, CE5, CE7, CE8	PEI1+PL1+E	15%+15%
H08, C02	CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, CE8	PEI2+PL2+E	15%+15%
H08, C02	CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, CE8	PEI3+PL3+E	20%+20%

Se considerará como presentado al estudiante que entregue alguna de las partes o pruebas de evaluación de la asignatura y "no presentado" al resto.

2. Convocatoria Ordinaria-Evaluación Final.

En la convocatoria ordinaria–evaluación final la relación entre resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
K08, H08, C02	CE1-CE8	PEF	100%

Es requisito para aprobar la asignatura, la superación de las prácticas realizadas durante el curso, ya que constituyen la parte práctica, según el artículo 6.4 de la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Sistemas Operativos. S. Sánchez Prieto. Segunda edición. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá. 2005.
- Sistemas Operativos Modernos. A. S. Tanenbaum. 3ª edición. Pearson Prentice Hall, 2009.
- Operating Systems. Internals and Design Principles. W. Stallings. 8ª edición. Pearson Prentice Hall, 2014.

6.2. Bibliografía complementaria

- Operating Systems Design and Implementation. A. S. Tanenbaum y A. S. Woodhull. 3th edition. Pearson Prentice Hall, 2009.
- Operating System Concepts. A. Silberschatz, P. B. Galvin y G. Gagne. 9th edition. Wiley, 2015.
- Computer organization and architecture. William Stallings. 10th edition. Pearson Prentice Hall, 2015.
- Unix y Linux, guía práctica. S. Sánchez Prieto y O. García Población. 3ª edición. Ra-Ma, 2004.
- El entorno de programación Unix. B. W. Kernighan y R. Pike. 1ª edición. Prentice Hall Hispanoamericana S. A., 1989.
- Unix, programación avanzada. F. Márquez García. 3ª edición. Ra-Ma, 2004.
- C/C++. Curso de programación. F. J. Ceballos Sierra. 5ª edición. Ra-Ma, 2019.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.